



Actividad Final – Módulo 7: Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Título: “Explicando una Solución CNN: De la Imagen al Conocimiento”

Tipo de actividad: Video explicativo con repositorio complementario

Duración estimada: 10 minuto máximo.

Entrega: Repositorio + Video (enlace en el README)

Objetivo de la actividad

Evaluar la comprensión teórica y práctica del estudiante sobre **Redes Neuronales Convolucionales (CNN)** a través de la **explicación técnica y visual de un caso real resuelto en clase**.

El estudiante deberá **demostrar dominio conceptual, claridad comunicativa y buenas prácticas de desarrollo** en IA.

Instrucciones

1. **Selecciona un caso trabajado en clase** sobre CNN (por ejemplo: clasificación de imágenes, detección de objetos, reconocimiento facial, etc.).

Puedes usar el mismo dataset o uno similar.

2. **Crea un repositorio en GitHub** titulado:
3. `cnn_explicacion_nombre_apellido`

El repositorio debe incluir:

-  `/src`: Código fuente limpio, comentado y ejecutable.
-  `/notebooks`: Cuadernos de entrenamiento o experimentación (Jupyter o Colab).
-  `/data`: Enlace o referencia al dataset utilizado.
-  `README.md`:
 - Descripción del problema



- Arquitectura CNN usada
- Métricas de desempeño
- Enlace al video explicativo
- Conclusiones

4. **Graba un video (5–8 minutos)** en el que expliques:

- El **problema** que resolviste.
- La **arquitectura CNN** implementada (capas, funciones de activación, optimizador).
- El **flujo de entrenamiento** y las métricas clave.
- Las **decisiones técnicas** tomadas (por ejemplo: normalización, batch size, data augmentation).
- Las **conclusiones o aprendizajes** personales sobre el uso de CNN.

Puedes grabar con Loom, OBS, Zoom o cualquier herramienta que permita compartir pantalla.

5. **Publica el video** en YouTube o Google Drive (con acceso público o de solo enlace).
Incluye el enlace en el README.md del repositorio.

 Recomendaciones

- Usa lenguaje técnico claro y visualiza resultados (gráficas de precisión, pérdida, matriz de confusión, etc.).
- Explica “qué aprendiste” más que solo “qué hiciste”.
- Cuida la presentación visual del video y la legibilidad del código.
- Aplica buenas prácticas de documentación (PEP 8, nombres descriptivos, comentarios útiles).

 Criterios de Evaluación (100 puntos)



Criterio	Descripción	Ponderación
Claridad en la explicación	Expone el problema, la arquitectura y los resultados con fluidez y coherencia.	30%
Dominio técnico	Demuestra comprensión profunda del funcionamiento de CNN (capas, activación, entrenamiento, evaluación).	25%
Calidad del código	Código bien estructurado, limpio, comentado y reproducible.	20%
Presentación del repositorio	README completo, organizado y con documentación adecuada.	15%
Reflexión final	Incluye aprendizajes, limitaciones y posibles mejoras.	10%

Entrega

- Fecha límite: ***Por definir.***
- Forma de entrega: Enlace al repositorio en GitHub con el video incrustado.